



Capítulo 14: Vibrações e Ondas



"Para a maioria das pessoas, ondas evocam imagens de ondas na água atingindo a margem de um lago ou à beira-mar. Quando você joga uma pedra na água, pode ver claramente as ondas circulares se propagando a partir do ponto de impacto (Figura 14.1). Existem muitos tipos de ondas na natureza, por exemplo, ondas sonoras, ondas sísmicas, ondas em uma corda, ondas eletromagnéticas, etc., para citar apenas algumas das mais comumente encontradas."



"Figura 14.1. Ondas em um lago geradas ao se deixar cair uma pedra."



Há uma conexão estreita entre ondas e vibração. As ondas são geradas por algo que está vibrando na fonte. No caso do som, a onda se propaga através de um meio, como o ar, vibrando as partículas desse meio.

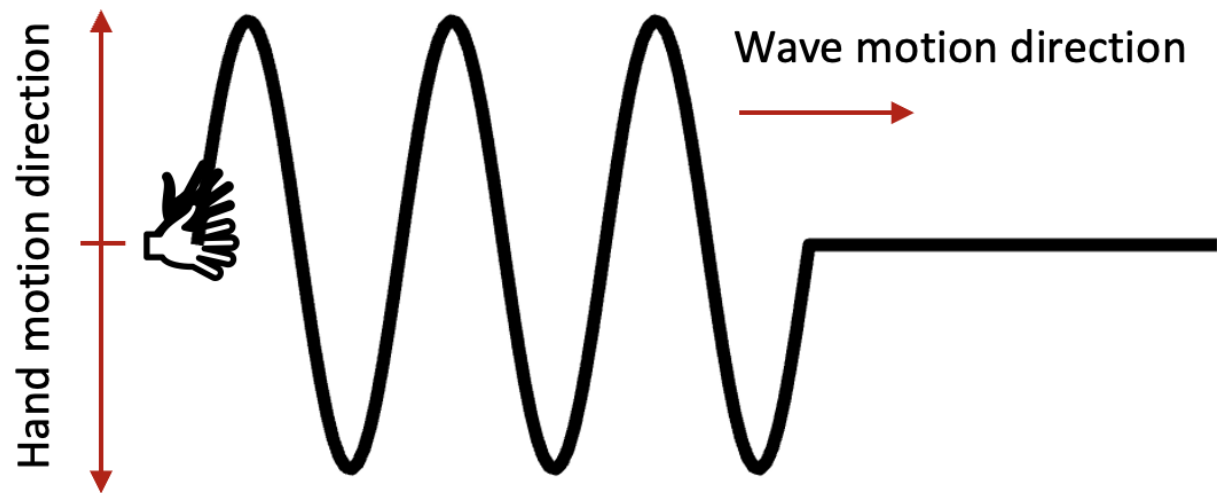
"As ondas transportam energia e momento através do espaço sem o transporte real de material. Quando uma onda sonora viaja através do ar, as partículas de ar oscilam para frente e para trás em torno de seu ponto de equilíbrio na direção da onda.

As partículas oscilantes de ar estão acopladas entre si, de modo que a oscilação de uma camada de partículas pode levar à oscilação das partículas vizinhas, transferindo assim energia para as partículas vizinhas.

O mecanismo não requer o transporte das próprias partículas de ar, mas apenas a transferência de energia e momento das partículas através de oscilações locais. O padrão das oscilações compõe uma onda.”j



"Neste capítulo, estudaremos características comuns de todas as ondas, usando principalmente as ondas mecânicas em uma corda tensa como exemplo. Fiz essa escolha para manter tanto a matemática quanto as ilustrações mais simples. Por exemplo, a Figura 14.2 mostra como o movimento de uma corda para cima e para baixo de forma sinusoidal leva à geração de uma onda ao longo da corda."



"Figura 14.2. Ondas em um lago geradas ao se deixar cair uma pedra."



"14.1 Ondas Sinusoidais"



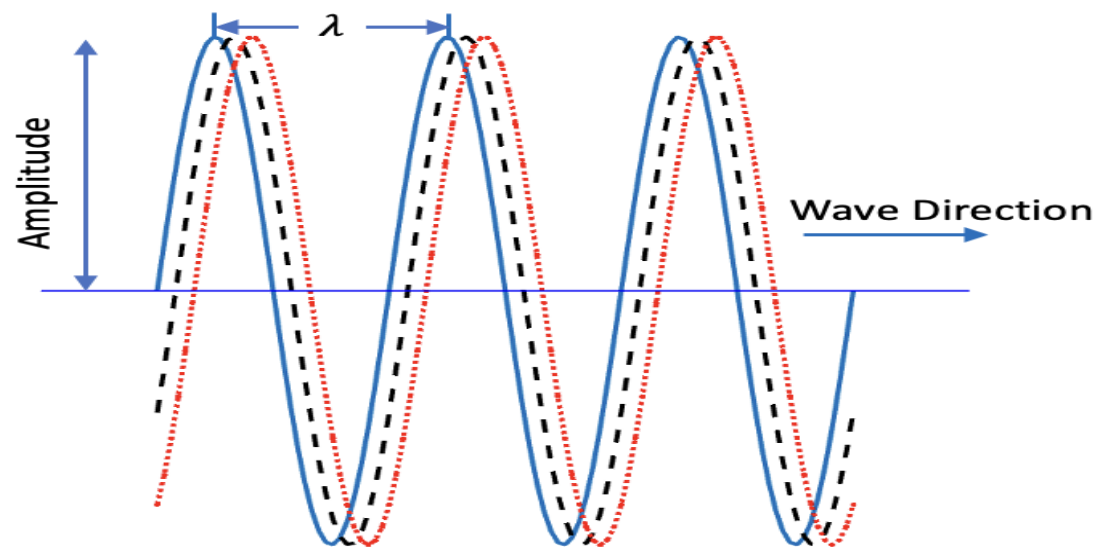
"Quando uma corda é agitada de forma sinusoidal, ou seja, ela é vibrada de tal maneira que as oscilações são funções seno ou cosseno do tempo, a onda propagada na corda também possui forma sinusoidal, como ilustrado na Figura 14.3.

O período da onda no espaço é chamado de comprimento de onda, e geralmente é denotado pela letra grega λ (lambda). O valor absoluto do deslocamento da perturbação de ambos os lados do ponto de equilíbrio é chamado de amplitude, geralmente denotado pela letra A.

Observe que a amplitude não é o intervalo total de deslocamento, mas sim metade desse intervalo."



"14.1 Ondas Sinusoidais"



"Figura 14.3. Onda viajante em uma corda. A figura mostra a onda em três instantes de tempo. A distância que se repete, denotada por λ , é o comprimento de onda. O valor absoluto do deslocamento da perturbação de ambos os lados do ponto de equilíbrio é chamado de amplitude, e o tempo que a onda leva para percorrer um comprimento de onda é o seu período, que denotamos por T.

A razão $v = \frac{\lambda}{T}$ é a velocidade da onda, também chamada de velocidade de fase no caso das ondas sinusoidais."



"14.1 Ondas Sinusoidais"



"Como mostra a Figura 14.3, a onda em movimento se deslocará com uma certa velocidade, que chamamos de velocidade da onda. No caso das ondas sinusoidais, a velocidade da onda também é chamada de velocidade de fase. Encontraremos outra velocidade associada a pulsos ou ondas não sinusoidais, chamada de velocidade de grupo. A onda na Figura 14.3 percorrerá uma distância igual ao comprimento de onda em um determinado tempo T , que é chamado de período da onda. Ou seja,

$$vT = \lambda \quad (14.1)$$

O inverso do período é chamado de frequência ou frequência cíclica ou frequência ordinária da onda. Denotaremos a frequência pela letra f , embora às vezes ela também seja denotada pela letra grega ν (nu).

$$f = \frac{1}{T} \quad (14.2)$$

Em termos de frequência, a equação (14.1) toma a seguinte forma, chamada de equação fundamental das ondas.

$$v = \lambda f \quad (14.3)$$



"14.1 Ondas Sinusoidais"



"Como mostra a Figura 14.3, a onda em movimento se deslocará com uma certa velocidade, que chamamos de velocidade da onda. No caso das ondas sinusoidais, a velocidade da onda também é chamada de velocidade de fase. Encontraremos outra velocidade associada a pulsos ou ondas não sinusoidais, chamada de velocidade de grupo. A onda na Figura 14.3 percorrerá uma distância igual ao comprimento de onda em um determinado tempo T , que é chamado de período da onda. Ou seja,

$$vT = \lambda \quad (14.1)$$

O inverso do período é chamado de frequência ou frequência cíclica ou frequência ordinária da onda. Denotaremos a frequência pela letra f , embora às vezes ela também seja denotada pela letra grega ν (nu).

$$f = \frac{1}{T} \quad (14.2)$$

Em termos de frequência, a equação (14.1) toma a seguinte forma, chamada de equação fundamental das ondas.

$$v = \lambda f \quad (14.3)$$

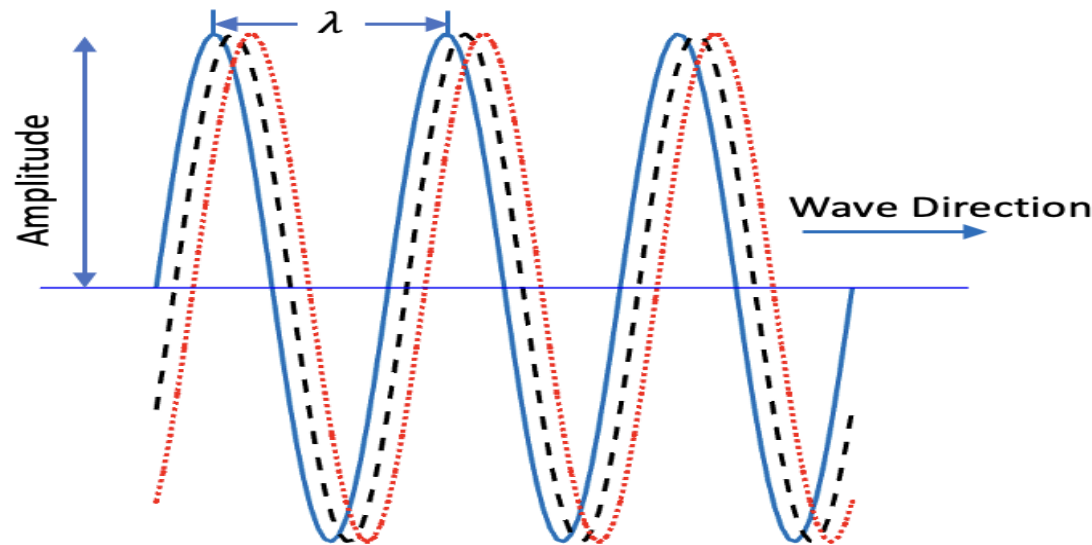


14.1.1 Descrição Matemática da Onda"



"Seja a corda na Figura 14.3 ao longo do eixo x e oscilando ao longo do eixo y com frequência f .

Seja $y(x, t)$ o deslocamento da partícula da corda na coordenada x no tempo t , ou seja, a partícula estará em (x, y) no instante t . Então, podemos escrever a onda sinusoidal se movendo em direção ao eixo x positivo por"



$$y(x, t) = A \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}x - 2\pi ft + \phi\right) \quad (14.4)$$

Onde ϕ é uma constante, chamada de constante de fase, e o argumento completo do cosseno, $\left(\frac{2\pi}{\lambda}x - 2\pi ft + \phi\right)$ "é chamada de fase da onda."



"14.1 Ondas Sinusoidais"



"Se o deslocamento na origem no tempo $t = 0$ for igual à amplitude A , então a constante de fase será $\phi = 0$. Geralmente, tomaremos isso como sendo o caso."

$$f = \frac{1}{T} \quad (14.2)$$

$$y(x, t) = A \cos \left(\frac{2\pi}{\lambda} x - 2\pi f t \right) \quad (14.5)$$

"Em vez de escrever 2π por todo lado, frequentemente escrevemos isso usando quantidades angulares, substituindo a frequência $2\pi f$ por frequência angular, ω ,"

$$\omega = 2\pi f \quad (14.6)$$

"e o inverso do comprimento de onda pela número de onda, k , definido por"

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} \quad (14.7)$$



"14.1 Ondas Sinusoidais"



"A velocidade da onda v em termos de quantidades angulares será"

$$v = f\lambda = \frac{\omega}{2\pi} \times \frac{2\pi}{k} = \frac{\omega}{k} \quad (14.8)$$

"Usando variáveis angulares, a onda sinusoidal que se move para a direita é dada por"

$$y(x, t) = A \cos(kx - \omega t) \quad (14.9)$$

"Uma onda se movendo para a esquerda, ou seja, em direção ao eixo x **negativo**, terá tanto k quanto ω com o mesmo sinal."

$$y(x, t) = A \cos(kx + \omega t) \quad (14.10)$$



14.1.2 Exercises



1. Obtendo as Propriedades das Ondas Sinusoidais a partir da Função de Onda. O som produzido por um alto-falante é dado pela seguinte onda de diferença de pressão no ar."

$$\Delta P(x, t) = (10Pa) \cos(kx + 6000t + \pi)$$

"onde x está em metros, t está em segundos e $\Delta P(x, t)$ é a diferença na pressão atmosférica em relação à pressão ambiente no local x no tempo t .

Suponha que a velocidade dessa onda seja $v = 343 \text{ m/s}$."

- "(a) Qual é a amplitude da onda? (10Pa)
- (b) Qual é a frequência da onda? (954.9Hz)
- (c) Qual é o comprimento de onda da onda?"(35.9cm)



14.1.2 Exercises



"O ΔP é apenas uma onda sinusoidal."

"Aqui, ΔP é na verdade uma onda sinusoidal. No texto, usamos o símbolo y para a onda, mas aqui é ΔP .
A amplitude é apenas o número que multiplica a parte oscilante.

Amplitude: 10Pa"



14.1.2 Exercises



"O ΔP é apenas uma onda sinusoidal."

**"Podemos determinar a frequência angular ω a partir do número que multiplica t no argumento do cosseno, e então obter a frequência f a partir dela.

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{6000}{2\pi} = 954.9 \text{ Hz}$$

Usei Hz como unidade, já que se refere a ciclos regulares por segundo, e não a ciclos angulares."**



14.1.2 Exercises



**"Se soubéssemos o número de onda k , poderíamos obter λ a partir dele. Mas, como ainda não conhecemos k , mas sabemos velocidade da onfa v e frequencia f , portanto, usaremos a equação fundamental.

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{343}{954.9} = 0.359m \text{ ou } 35.9cm^{**}$$



14.1.2 Exercises



"2. Obtendo as Propriedades das Ondas Sinusoidais a partir da Função de Onda. Uma onda viajante ao longo do eixo x é dada pela seguinte função de onda"

$$\psi(x, t) = 5 \cos(2x + 10t + 0.4)$$

"onde x está em metros, t em segundos e y em metros.

Leia as quantidades apropriadas desta função de onda e encontre as seguintes características desta onda plana:

- (a) a amplitude, (5m)
- (b) a frequência, (1.6Hz)
- (c) o comprimento de onda, (π m)
- (d) a velocidade da onda, (5.1 m/s)
- (e) a constante de fase." (0.4 rad)



14.1.2 Exercises



"3. Desenhando Perfis de Ondas. Uma onda viajante ao longo do eixo x é dada pela seguinte função de onda"

$$\psi(x, t) = 5 \cos(2x + 10t + 0.4)$$

"onde x está em metros, t em segundos e ψ em metros."

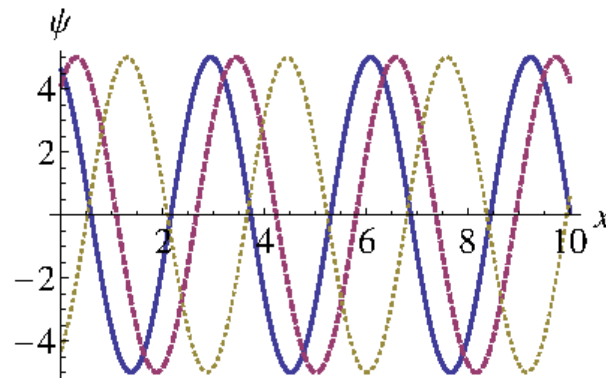
"(a) Plote a função de onda em função de x em dois instantes diferentes, $t = 0$ e $t = 0.3$ segundos. Esses gráficos são chamados de perfil da onda.

(b) Em que direção esta onda está se propagando com o tempo?"

"Vamos plotar para três instantes de tempo $t_1 = 0, t_2 = 0.1, t_3 = 0.3$.

Ou seja, precisamos plotar três funções: $y(x, t_1), y(x, t_2), y(x, t_3)$.

Nota: o argumento está em radianos. A Figura 14.4 mostra $\psi(x, t_1)$ (linha sólida), $\psi(x, t_2)$ (linha tracejada), $\psi(x, t_3)$ (linha pontilhada)."



"A onda está se propagando em direção ao eixo x positivo"



14.1.2 Exercises

"4. Duas Ondas Sinusoidais Defasadas de $\phi = \frac{\pi}{2}$."



"(a) Plote as seguintes duas funções de onda em $t = 0$,

$$y_1(x, t = 0) = 10\cos(2x - 10t + 0.4)$$

$$y_2(x, t = 0) = 10\cos\left(2x - 10t + 0.4 + \frac{\pi}{2}\right)$$

b) Dê uma interpretação da diferença nas constantes de fase das duas ondas."

Figure 14.5 shows plots at $t = 0$ for the wavefunctions $\psi_1(x, t) = 10\cos(2x - 10t + 0.4)$ (solid curve) and $\psi_2(x, t) = 10\cos(2x - 10t + 0.4 + \pi/2)$ (dashed curve).

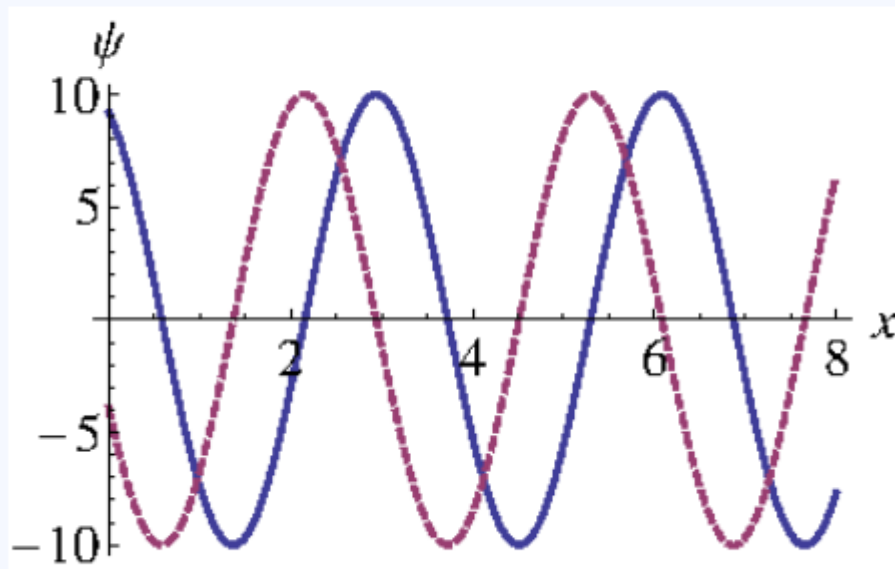


Figure 14.5.

"Como as duas ondas estão se propagando em direção ao eixo x positivo, conforme determinado pelos sinais opostos dos termos kx e ωt no argumento do cosseno, a figura mostra que a onda y_2 está atrasada em relação à outra onda por uma fase de $\pi/2$ rad, ou um quarto de ciclo."



14.1.2 Exercises

"5. Duas ondas com o mesmo comprimento de onda e frequência, mas que viajam em direções diferentes



. (a) Plote as seguintes duas funções de onda em função do tempo nos pontos $x_1 = 0$ e $x_2 = 0$,

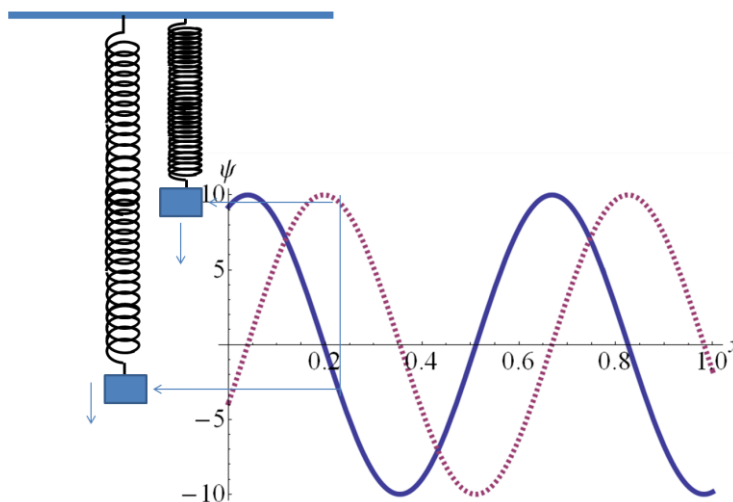
$$y_1(x_1 = 0, t) = 10\cos(2x - 10t + 0.4)$$

e

$$y_2(x_2 = 0, t) = 10\cos\left(2x - 10t + 0.4 + \frac{\pi}{2}\right)$$

Dê uma interpretação da constante de fase."

"A figura abaixo mostra os gráficos em x para as funções de onda y_1 (curva sólida) e y_2 (curva tracejada). A figura também mostra as vibrações de uma partícula em x_0 em torno do equilíbrio. A figura de vibração é útil para pensar sobre a ação de uma onda em um lugar específico. A figura de vibração mostra que a vibração de y_1 está adiantada em relação à onda y_2 em um quarto de ciclo."





14.1.2 Exercises

" "5. Duas ondas com o mesmo comprimento de onda e frequência, mas que viajam em direções diferentes



14.2 Coupled Vibrations of Two Blocks



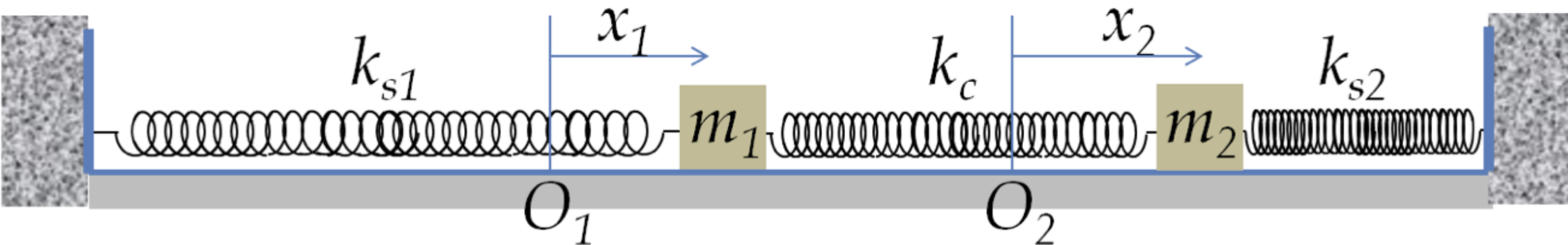
"Em um capítulo anterior sobre movimento harmônico simples, estudamos as oscilações de um bloco preso a uma mola em torno de seu equilíbrio.

Os fenômenos de onda surgem como resultado do acoplamento dos movimentos vibratórios de muitas partes de um sistema.

Para desenvolver uma intuição sobre as consequências do acoplamento de vibrações, estudaremos um sistema simples composto por dois blocos de massas m_1 e m_2 , que estão conectados por uma mola e apoiados em dois lados por outras duas molas,



Nesta seção, estudaremos esse sistema analiticamente como mostrado na Figura 14.7.



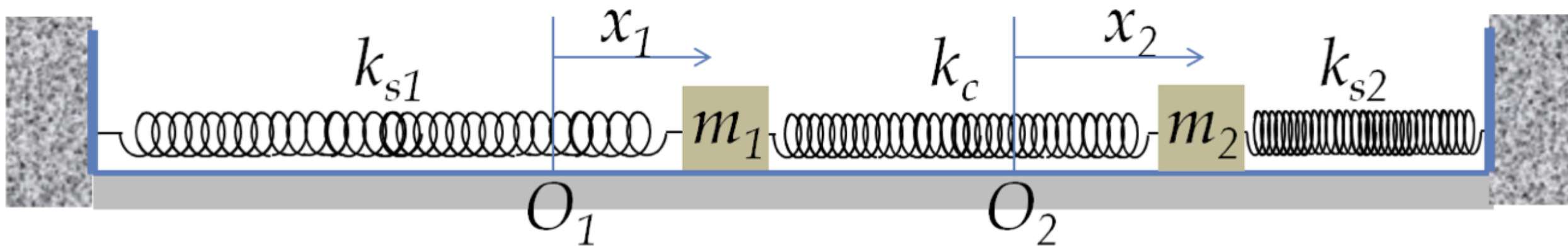
"Figura 14.7. Dois blocos acoplados entre si por uma mola e presos a suportes fixos com molas adicionais.

- No equilíbrio, os blocos estão nas posições marcadas x_1^0 e x_2^0 .
- A componente x dos deslocamentos dos dois blocos, medida a partir de x_1^0 e x_2^0 , é definida por x_1 e x_2 .
- Qualquer mudança em x_1 afeta as forças sobre o bloco 2 e qualquer mudança em x_2 afeta as forças sobre o bloco 1.
- Dizemos que os movimentos dos blocos estão acoplados."



14.2.1 (Calculus) Analytic Solution

"Estudaremos o movimento unidimensional das massas acopladas de forma analítica, escolhendo o eixo x para coincidir com a linha das molas e dos blocos, como mostrado na Figura 14.7.



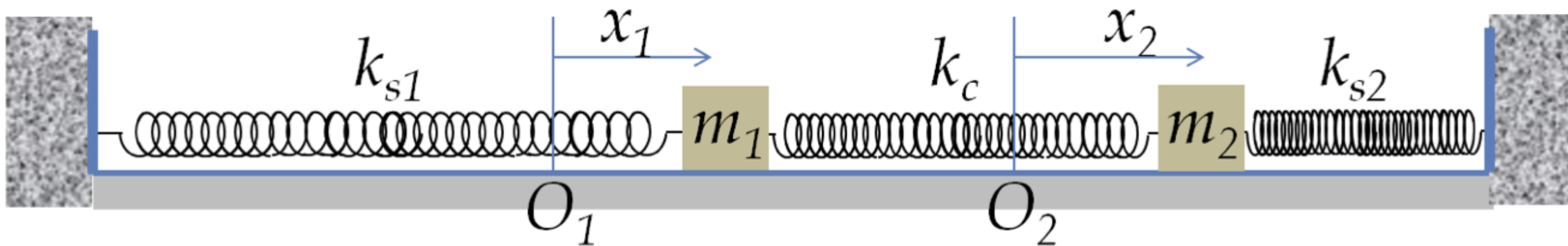
Seja x_1 e x_2 os deslocamentos dos dois blocos em relação às suas posições de equilíbrio.

Note que x_1 e x_2 não são as coordenadas x dos blocos, mas sim as componentes x de seus deslocamentos em relação às respectivas posições de equilíbrio."



14.2.1 (Calculus) Analytic Solution

"Estudaremos o movimento unidimensional das massas acopladas de forma analítica, escolhendo o eixo x para coincidir com a linha das molas e dos blocos, como mostrado na Figura 14.7.



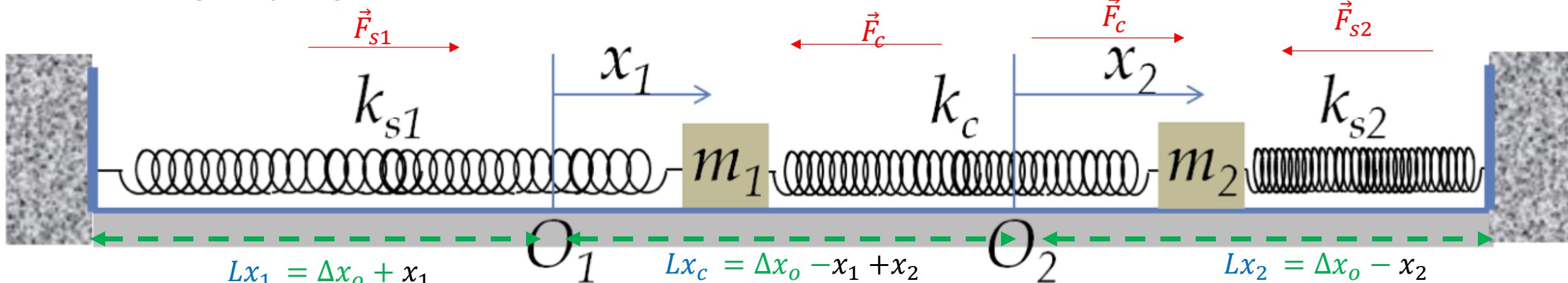
"Seja k_1 a constante elástica da mola que conecta o bloco 1 ao suporte da esquerda, k_2 a constante elástica da mola que conecta o bloco 2 ao suporte da direita, e k_c a constante elástica da mola que acopla os dois blocos, conforme indicado na figura."



14.2.1 (Calculus) Analytic Solution

$$\vec{F}_{s1} + \vec{F}_c + \vec{F}_{s2} = 0 = \text{equilibrio}$$

$$\vec{F}_{s1} + \vec{F}_c + \vec{F}_{s2} \neq 0 = \vec{F} \text{ estado perturbado}$$



$$Lx_1 = \Delta x_o + x_1$$

$$\Delta x_1 = Lx_1 - \Delta x_o = x_1$$

$$Lx_c = \Delta x_o - x_1 + x_2$$

$$\Delta x_c = Lx_c - \Delta x_o = -x_1 + x_2 = -(x_1 - x_2)$$

$$Lx_2 = \Delta x_o - x_2$$

$$\Delta x_2 = Lx_2 - \Delta x_o = -x_2$$

$$\vec{F}_{s1} = -k_{s1}\Delta x_1$$

$$\vec{F}_c = -k_c\Delta x_c$$

$$\vec{F}_{s2} = -k_{s2}\Delta x_2$$

$$\vec{F} \text{ estado perturbado sobre mass 1} = \vec{F}_{s1} - \vec{F}_c$$

$$\vec{F} \text{ estado perturbado sobre mass 2} = \vec{F}_c - \vec{F}_{s2}$$

$$m_1 \frac{d^2 x_1}{dt^2} = -k_{s1}x_1 - (-k_c(-(x_1 - x_2)))$$

$$m_2 \frac{d^2 x_2}{dt^2} = (-k_c(-(x_1 - x_2))) - (-k_{s2}(-x_2))$$

$$m_1 \frac{d^2 x_1}{dt^2} = -k_{s1}x_1 - (k_c(x_1 - x_2))$$

$$m_2 \frac{d^2 x_2}{dt^2} = -k_{s2}x_2 + (k_c(x_1 - x_2))$$



14.2.1 (Calculus) Analytic Solution

"Em vez de resolver essas duas equações para valores arbitrários das massas e constantes, vamos simplificar o problema analisando o caso em que as massas são iguais e duas das molas que conectam os blocos aos suportes têm constantes elásticas iguais."

$$m_1 = m_2 \equiv m$$

$$k_{s1} = k_{s2} = k_s$$

"Então, as equações de movimento para x_1 e x_2 são"

$$m \frac{d^2 x_1}{dt^2} = -k_s x_1 - (k_c (x_1 - x_2))$$

$$m \frac{d^2 x_2}{dt^2} = -k_s x_2 + (k_c (x_1 - x_2))$$



14.2.1 (Calculus) Analytic Solution

$$m \frac{d^2(x_1)}{dt^2} = -k_s x_1 - (k_c(x_1 - x_2))$$

$$m \frac{d^2(x_2)}{dt^2} = -k_s x_2 + (k_c(x_1 - x_2))$$

soma

$$m \frac{d^2(x_1)}{dt^2} + m \frac{d^2(x_2)}{dt^2} = -k_s x_1 - k_s x_2 - (k_c(x_1 - x_2)) + (k_c(x_1 - x_2))$$

$$m \frac{d^2(x_1 + x_2)}{dt^2} = -k_s(x_1 + x_2)$$

Divide por 2

$$m \frac{d^2\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right)}{dt^2} = -k_s \left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \quad (14.13)$$



14.2.1 (Calculus) Analytic Solution

$$m \frac{d^2(x_1)}{dt^2} = -k_s x_1 - (k_c(x_1 - x_2))$$

$$m \frac{d^2(x_2)}{dt^2} = -k_s x_2 + (k_c(x_1 - x_2))$$

subtrai

$$m \frac{d^2(x_1)}{dt^2} - m \frac{d^2(x_2)}{dt^2} = -k_s x_1 - (-k_s x_2) - (k_c(x_1 - x_2)) - (k_c(x_1 - x_2))$$

$$m \frac{d^2(x_1 - x_2)}{dt^2} = -k_s(x_1 - x_2) - 2(k_c(x_1 - x_2))$$

$$m \frac{d^2(x_1 - x_2)}{dt^2} = -(k_s + 2k_c)(x_1 - x_2) \quad (14.14)$$



portanto

$$m \frac{d^2 \left(\frac{x_1 + x_2}{2} \right)}{dt^2} = -k_s \left(\frac{x_1 + x_2}{2} \right) \quad (14.13)$$

$$m \frac{d^2(x_1 - x_2)}{dt^2} = -(k_s + 2k_c)(x_1 - x_2) \quad (14.14)$$

"Para resolver essas equações, vou introduzir novas variáveis compostas X e x no lugar de x_1 e x_2 por"

$$X = \left(\frac{x_1 + x_2}{2} \right) \quad (14.15)$$

$$x = (x_1 - x_2) \quad (14.16)$$

$$m \frac{d^2(X)}{dt^2} = -k_s(X) \quad (14.17)$$

$$m \frac{d^2x}{dt^2} = -(k_s + 2k_c)x \quad (14.18)$$



$$m \frac{d^2(X)}{dt^2} = -k_s(X) \quad (14.17)$$

$$\frac{d^2(X)}{dt^2} = -\frac{k_s}{m}(X) \quad (14.17)$$

$$X = A \cos(\omega t - \delta)$$

$$\frac{dX}{dt} = -A\omega \sin(\omega t - \delta)$$

$$\frac{d^2(X)}{dt^2} = -A\omega^2 \cos(\omega t - \delta)$$

$$-A\omega^2 \cos(\omega t - \delta) = -\frac{k_s}{m} A \cos(\omega t - \delta)$$

$$\omega^2 = \frac{k_s}{m}$$

$$m \frac{d^2x}{dt^2} = -(k_s + 2k_c)x \quad (14.18)$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{(k_s + 2k_c)}{m}x \quad (14.18)$$

$$x = B \cos(\omega t - \phi)$$

$$\frac{dx}{dt} = -B\omega \sin(\omega t - \phi)$$

$$\frac{d^2(x)}{dt^2} = -B\omega^2 \cos(\omega t - \phi)$$

$$-B\omega^2 \cos(\omega t - \phi) = -\frac{(k_s + 2k_c)}{m} B \cos(\omega t - \phi)$$

$$\omega^2 = \frac{(k_s + 2k_c)}{m}$$



$$m \frac{d^2(X)}{dt^2} = -k_s(X) \quad (14.17)$$

$$m \frac{d^2x}{dt^2} = -(k_s + 2k_c)x \quad (14.18)$$

"A equação (14.17) é uma equação de movimento de um oscilador de massa m e constante elástica k_s ,
A equação (14.18) é uma equação de movimento de um oscilador de massa m e constante elástica $k_s + 2k_c$.

Portanto, podemos pensar em X e x como deslocamentos de dois osciladores harmônicos simples fictícios de massa m , presos a molas com constantes elásticas k_s e $k_s + 2k_c$, respectivamente.

A solução dessas equações mostra que as variáveis X e x irão oscilar com frequências angulares dadas por"

$$X \text{ oscila em } \omega_X = \sqrt{\frac{k_s}{m}} \quad (14.19)$$

$$x \text{ oscila em } \omega_x = \sqrt{\frac{k_s + 2k_c}{m}} \quad (14.20)$$



"As variáveis X e x são chamadas de **modos normais**, e as frequências angulares ω_X e ω_x são as **frequências normais** deste sistema de duas massas. As coordenadas normais X e x executam movimentos harmônicos simples com suas frequências correspondentes e são dadas por"

$$X(t) = A \cos(\omega_X t - \delta) \quad (14.21)$$

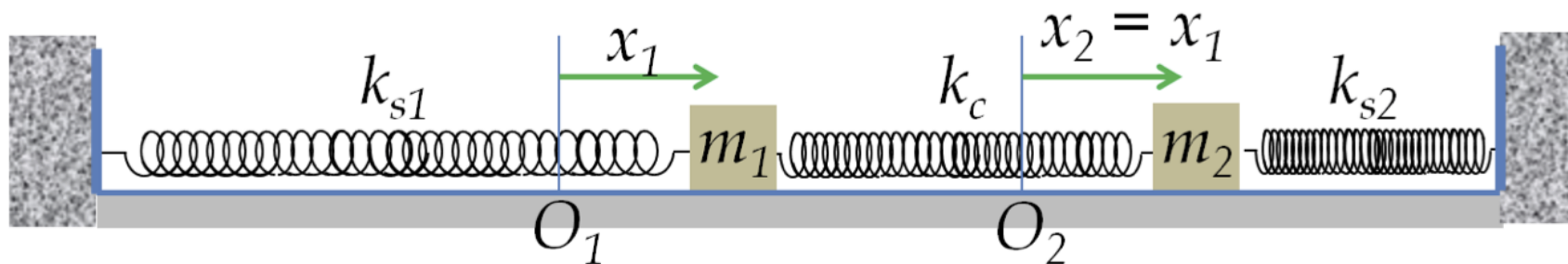
$$x(t) = B \cos(\omega_x t - \phi) \quad (14.22)$$

"A partir das Eqs. (14.15) e (14.16), vemos que quando $x = 0$, ou seja, quando os dois blocos têm deslocamento igual $x_1 = x_2$, o movimento é do modo X .

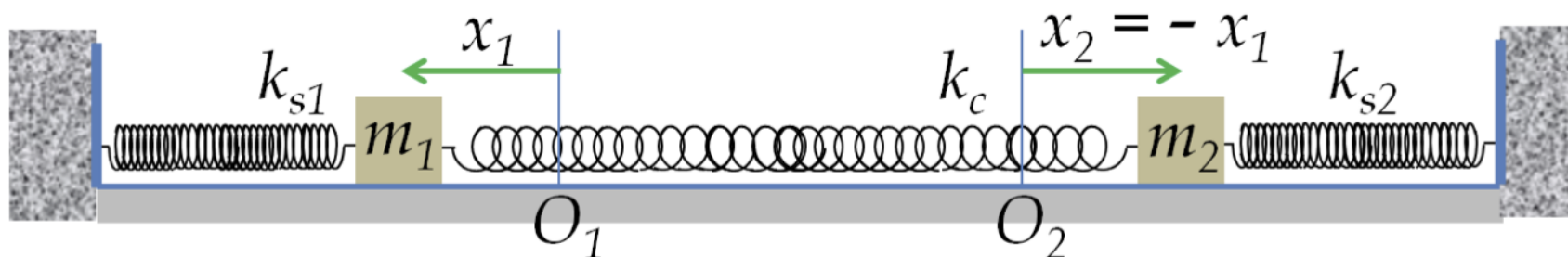
Quando $x_1 = -x_2$, ou seja, quando seus deslocamentos são opostos, $X = 0$, nesse caso, o movimento é do modo x . Isso é ilustrado na Figura 14.8."



Mode X



Mode x



"Figura 14.8. Ilustrações dos dois modos normais X e x .

No modo X , os blocos se movem em conjunto, ambos para a direita ou ambos para a esquerda, de forma que a mola do meio não é afetada.

No modo x , os blocos se movem em direções opostas, de modo que o centro de massa dos dois blocos permanece fixo."



14.3 Polarization of Waves



14.3 Polarization of Waves



**"O deslocamento a partir do equilíbrio é frequentemente uma propriedade vetorial.

A direção relativa do deslocamento e a direção de propagação da onda definem a polarização da onda.

Se os deslocamentos das partículas do meio ocorrerem perpendicularmente à direção de propagação da onda, por exemplo, quando uma corda é movimentada para cima e para baixo em uma extremidade enquanto a onda se propaga ao longo da corda, dizemos que a onda é transversalmente polarizada.

Em algumas ondas, por exemplo, ondas sonoras no ar, as partículas do ar vibram ao longo do mesmo eixo da propagação da onda. Esses tipos de ondas são ditos longitudinalmente polarizados.

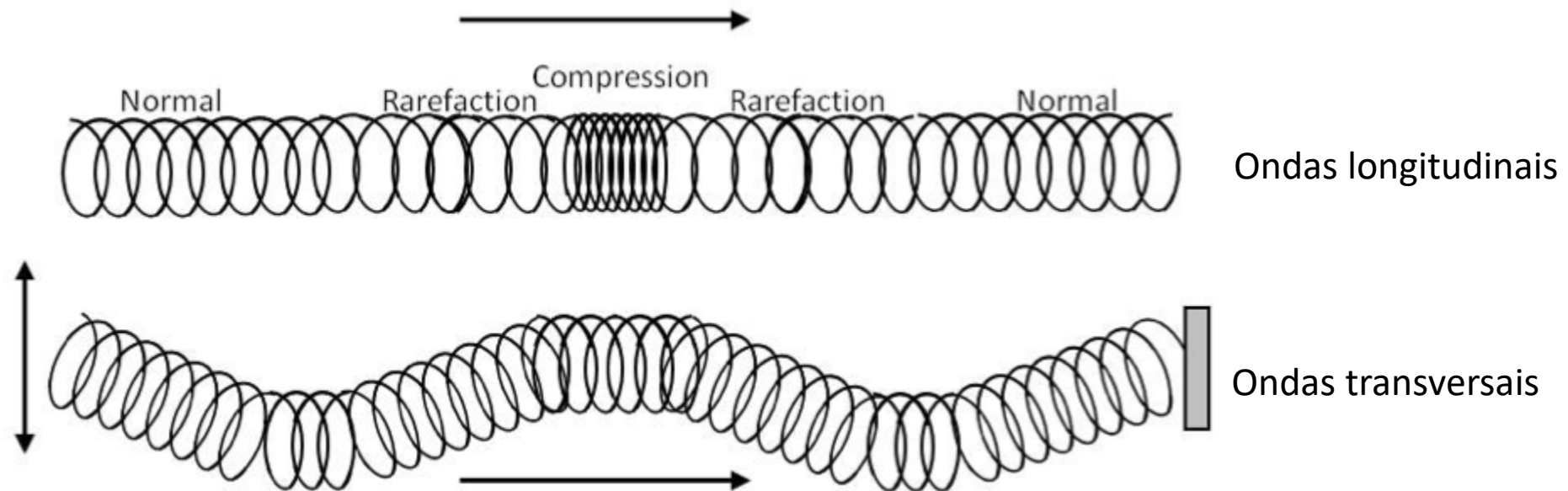


14.3 Polarization of Waves



As ondas longitudinais e transversais podem ser facilmente demonstradas com ondas em uma mola helicoidal (slinky) (Figura 14.9).

Prenda uma extremidade da mola a um poste ou peça para um amigo segurá-la firmemente. Segure a outra extremidade de modo que a mola fique um pouco esticada e tensionada."**



"Figura 14.9. Ondas longitudinais (diagrama superior) e transversais (diagrama inferior) em uma mola helicoidal (slinky). Na onda longitudinal, as vibrações ocorrem na mesma direção do movimento da onda, e na onda transversal, as vibrações são perpendiculares à direção do movimento da onda."

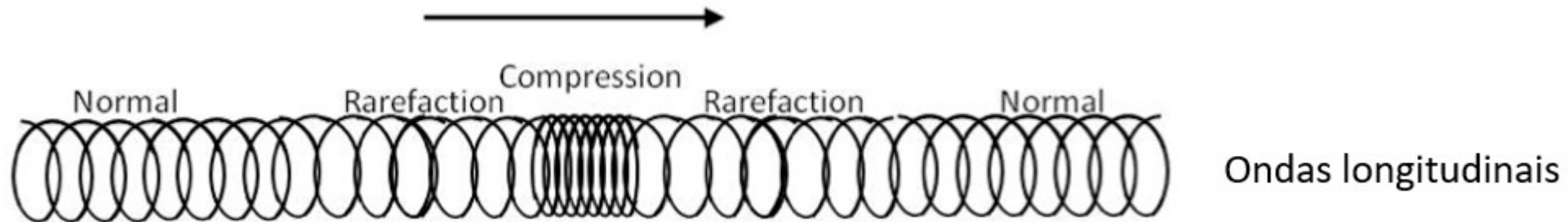


14.3 Polarization of Waves



"Agora, você pode gerar uma onda longitudinalmente polarizada ou uma onda transversalmente polarizada ao longo do comprimento de uma mola helicoidal (slinky).

Para obter uma onda longitudinalmente polarizada, junte algumas espiras e solte; você notará que a mola helicoidal comprime e distende, mantendo a forma de agrupamento da perturbação mais ou menos intacta.



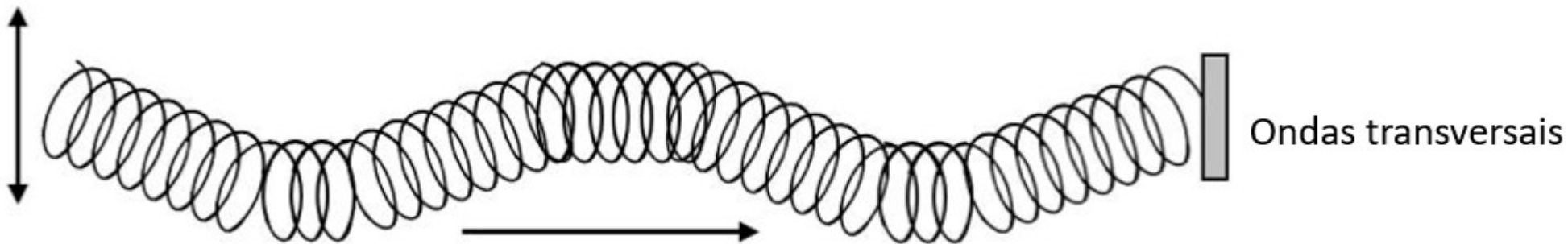


14.3 Polarization of Waves



Para obter uma onda transversalmente polarizada, puxe uma das espiras um pouco para a direita, esquerda, para cima ou para baixo e solte.

A onda transversal se propagará ao longo da mola helicoidal (o slinky), assim como acontece na corda descrita anteriormente."



"No caso de uma onda transversalmente polarizada, a direção da polarização está em um plano perpendicular à direção de propagação da onda.

Ou seja, se a onda está se propagando ao longo do eixo x , a direção da polarização estará no plano yz .

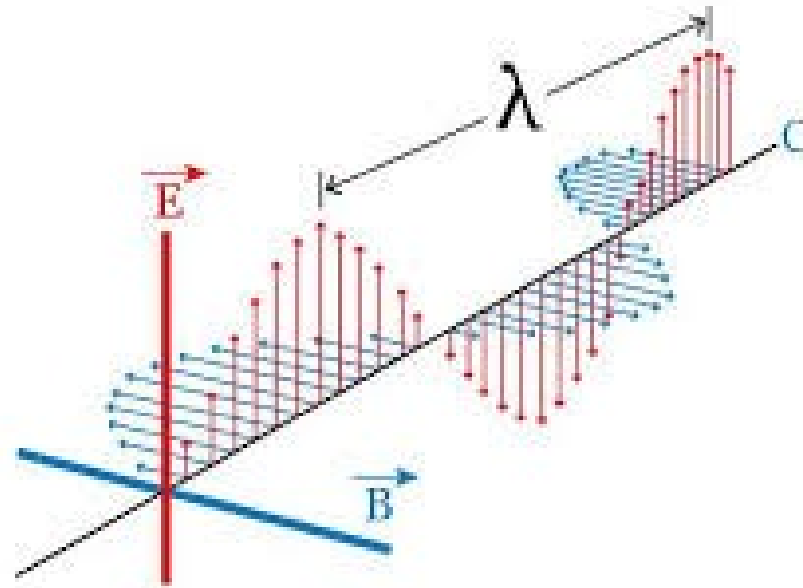
A direção da polarização de uma onda pode mudar à medida que a onda se propaga ou pode permanecer fixa."



14.3 Polarization of Waves



"Por exemplo, em uma onda transversalmente polarizada **no plano yz** , a direção de polarização pode estar sempre voltada para, **digamos, o eixo y** , ou **pode estar voltada para o eixo z** em um valor de x e para o eixo y em outro valor de x .



Estudaremos essas complicações de polarização mais detalhadamente quando analisarmos as ondas eletromagnéticas na parte de Óptica."



14.3 Polarization of Waves

